Feuille d'exercices n°0
Révisions : Relations d'équivalence

Exercice 1 Rappeler la définition d'une relation d'équivalence, de classes d'équivalence, d'ensemble quotient et de surjection canonique. Donner quelques exemples de relations d'équivalence et préciser pour chaque exemple les classes d'équivalence. Montrer que les classes d'équivalence d'une relation d'équivalence sur un ensemble E forment une *partition* de E.

Exercice 2 Soient E l'ensemble des points du plan privé de l'origine O et $\mathcal{R}$ la relation définie dans E par :

$$A \mathcal{R} B \iff A \text{ et } B \text{ se trouvent à la même distance de } O.$$

Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence dont on précisera les classes. Montrer qu'il existe une bijection de l'ensemble quotient $E/\mathcal{R}$ sur l'intervalle $]0, +\infty[$.

Exercice 3 Dans l'ensemble des nombres entiers relatifs $\mathbb{Z}$, montrer que la relation définie par :

$$a \mathcal{R}_n b \iff a - b \text{ est divisible par n,}$$

est une relation d'équivalence (n étant un entier positif fixé). Quelles sont les classes d'équivalence modulo $\mathcal{R}_n$? Montrer qu'il existe une bijection de l'ensemble quotient $\mathbb{Z}/\mathcal{R}_n$ sur l'ensemble $\mathbb{N}_n = \{0, 1, \cdots, n-1\}$.

Exercice 4 Soit f une application d'un ensemble E vers un ensemble F. Soit $\mathcal{R}_f$ la relation définie sur E par

$$x \mathcal{R}_f y \iff f(x) = f(y).$$

Vérifier que $\mathcal{R}_f$ est une relation d'équivalence sur E. Quelles sont les relations d'équivalence définies par les applications suivantes :
(1) $E = \mathbb{C}$ (ensemble des nombres complexes) $F = \mathbb{R}^+$ (réels positifs) et f l'application qui à un nombre complexe z associe son module $|z|$.
(2) $E = F = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ et f l'application qui à un nombre complexe non nul z associe le nombre complexe $f(z) = \frac{z}{|z|}$.
(3) $E = F = \mathbb{R}$ et f l'application qui à un nombre réel x associe le nombre réel $f(x) = \sin x$.

Préciser pour chacun des exemples précedents les classes d'équivalence modulo $\mathcal{R}_f$ et l'ensemble quotient.